New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo 1:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA .NET

Objetivo del módulo: Comprender los fundamentos de la IA generativa y realizar una primera integración práctica de servicios de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 1:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Fundamentos de IAG
- Impacto Empresarial
- Herramientas .NET
- Arquitectura y RAG
- Desarrollo Práctico
- Conclusiones y QnA

¿Que es la IA Generativa?

New Horizons
Centro de Capacitación

*"Es una rama de la inteligencia artificial diseñada para **crear contenido original** —desde texto y código hasta imágenes y audio— a partir de patrones aprendidos en datos existentes."*

IA TRADICIONAL

Análisis y Clasificación

Interpreta datos existentes para tomas decisiones

IA GENERATIVA

Síntesis y Producción

Generar datos nuevos que no existían previamente

Texto & Artículos

Código & Scripting

Imágenes & Diseño

Análisis Predictivo

IA Tradicional vs IA Generativa

Diferencias fundamentales entre el análisis predictivo y la creación de contenido.

New Horizons®
Centro de Capacitación

IA Tradicional

FUNCIÓN PRIMARIA

Análisis y Clasificación de datos existentes.

ENFOQUE

Interpretación y extracción de información a partir de patrones conocidos.

TAREAS COMUNES

- Detección de fraude
- Reconocimiento de patrones
- Predicción histórica

VS

IA Generativa

FUNCIÓN PRIMARIA

Creación de contenido original y nuevo.

ENFOQUE

Síntesis y producción de datos nuevos a partir de patrones aprendidos.

TAREAS COMUNES

- Generación de texto y código
- Creación de imágenes y música
- Diseño sintético de productos

CONCLUSIÓN CLAVE *La IA tradicional nos ayuda a **entender el pasado**, mientras que la IA generativa nos permite **crear el futuro**.*

Fundamentos de IAG

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) marca un punto de inflexión. A diferencia de la IA tradicional, centrada en el análisis, la IAG tiene la capacidad única de **crear contenido original y novedoso**.

Texto

Informes, artículos y diálogos contextuales.

Imágenes

Diseño gráfico y contenido visual único.

Código

Generación de scripts y lógica de software.

Audio

Síntesis de voz, música y efectos sonoros.

Esta capacidad de generación está transformando la forma en que las organizaciones **innovan, operan y se relacionan** con sus clientes.

¿Cómo funciona la IAG?

El motor detrás de la creación: Redes Neuronales y Patrones.

New Horizons
Centro de Capacitación

Ingesta Masiva

Procesamiento de volúmenes ingentes de datos (texto, imágenes, código).

Aprendizaje de Patrones

Identificación de estructuras y relaciones semánticas complejas.

Inferencia Creativa

Generación de contenido nuevo basado en probabilidades aprendidas.

Redes Neuronales Profundas

Arquitecturas multicapa que imitan el procesamiento humano para capturar matices sutiles en los datos, permitiendo una comprensión contextual profunda.

Aprendizaje No Supervisado

El modelo descubre estructuras inherentes por sí mismo sin necesidad de etiquetas previas, facilitando la escalabilidad a miles de millones de parámetros.

Introducción a LLM

New Horizons®
Centro de Capacitación

¿Qué es un LLM?

Son sistemas avanzados de **inteligencia artificial** diseñados para comprender y generar lenguaje natural. Utilizan arquitecturas de aprendizaje profundo para procesar texto de una manera similar a la humana.

Entrenamiento Masivo

Basados en miles de millones o billones de palabras provenientes de libros, artículos y código.

Parámetros

Contienen variables de configuración masivas que controlan cómo el modelo procesa y predice datos.

Autoaprendizaje

Capacidad de entender gramática, idiomas y contexto sin necesidad de supervisión explícita constante.

*Fundamento técnico: Arquitectura **Transformer** (desarrollada por Google en 2017).*

Arquitectura Transformer y Parametros

El motor tecnológico detrás de los LLMs

New Horizons
Centro de Capacitación

Modelo Transformer (Google 2017)

Redes neuronales con mecanismos de **autoatención** que permiten comprender relaciones entre palabras a larga distancia.

Procesamiento en Paralelo

A diferencia de modelos anteriores (RNN), procesan secuencias completas de texto simultáneamente, optimizando el entrenamiento masivo.

ESCALA DE PARÁMETROS

Volumen

Variables internas que controlan el flujo de datos y predicciones.

Billones / Trillones

175B+

GPT-3 BASE

1T+

MODELOS SOTA

Dato clave: Los parámetros actúan como la "memoria" y "lógica" del modelo, ajustándose durante el preentrenamiento masivo.

> *"La arquitectura Transformer revolucionó la IA al permitir que las máquinas 'entiendan' el contexto global de una frase, no solo la palabra siguiente."*

Capacidades Principales de los LLM

New Horizons
Centro de Capacitación

Los modelos de lenguaje modernos han evolucionado para realizar tareas complejas que van más allá del simple procesamiento de palabras, permitiendo una interacción humana fluida.

Generación de Texto

Creación de contenido original: correos, blogs, historias y reportes técnicos desde cero.

Resumen de Documentos

Condensación de textos largos, noticias o informes extensos en resúmenes concisos y útiles.

Traducción de Idiomas

Traducción fluida y contextual entre múltiples lenguajes preservando el significado original.

Respuesta a Preguntas

Respuestas precisas a consultas específicas basadas en vastos volúmenes de conocimiento preentrenado.

Clasificación de Textos **Generación de Código** **Interacción Conversacional**

Generación de Código e Interacción Conversacional

New Horizons
Centro de Capacitación

Generación de Código

Transforma instrucciones en lenguaje natural en código fuente funcional en diversos lenguajes.

```
// Prompt: Crear una API en .NET

app.MapGet("/saludo", () => {
  return Results.Ok("¡Hola Mundo!");
});
```

Soporta: C#, Python, JS, SQL y más.

Interacción Conversacional

Mantiene el contexto y la fluidez para resolver consultas complejas o asistir en tareas.

¿Cómo puedo optimizar esta consulta SQL?

Para optimizarla, te sugiero añadir un índice en la columna 'Fecha' y evitar el uso de 'SELECT *'...

Fluidez y tono similar al humano

Potencia chatbots y asistentes virtuales para responder comandos sofisticados.

CAPACIDADES LLM

APLICACIONES EMPRESARIALES

Transformación en la Atención al Cliente

New Horizons®
Centro de Capacitación

La IAG revoluciona el soporte mediante agentes inteligentes que entienden y resuelven con precisión humana.

Interacciones Naturales

Diálogos fluidos que eliminan la rigidez de los bots tradicionales basados en reglas.

Contextualización Profunda

Capacidad de recordar el historial del cliente y adaptar el tono a la situación actual.

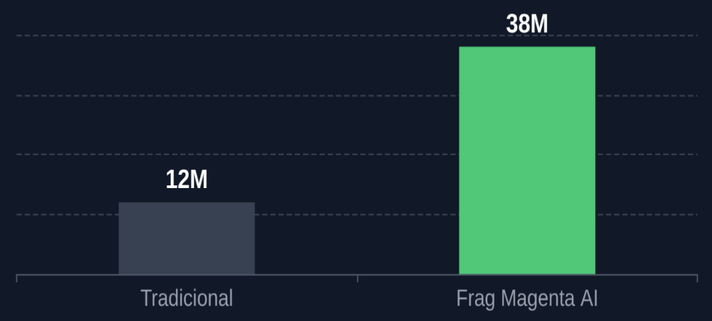
Resolución en Tiempo Real

Gestión instantánea de consultas masivas, reduciendo tiempos de espera a cero.

Caso de Éxito

DEUTSCHE TELEKOM

Implementación de **Frag Magenta AI** para optimizar la experiencia de usuario a escala masiva.



Interacciones anuales con clientes (Proyectado)

38M
INTERACCIONES

24/7
DISPONIBILIDAD

Innovación en Marketing y Ventas

Transformando la conexión con el cliente a través de la IA Generativa.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Hiperpersonalización

Adaptación masiva de mensajes y campañas a segmentos específicos o clientes individuales, aumentando la relevancia y el engagement.

Creación de Contenido

Producción ágil de borradores para correos electrónicos, blogs y redes sociales, optimizando el tiempo creativo de los equipos.

Análisis de Sentimiento

Identificación de patrones emocionales y opiniones en reseñas de productos y redes sociales para ajustar la estrategia de mercado.

Segmentación Dinámica

Identificación proactiva de clientes potenciales de alta calidad y detección temprana de tendencias emergentes.

Revolución en el Desarrollo de Software

El impacto de los asistentes de IA (Co-pilots) en el ciclo de vida de desarrollo.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Escritura de Código

Generación de código básico y boilerplate de forma instantánea. Ayuda a los desarrolladores a materializar ideas rápidamente.

Depuración Inteligente

Identificación proactiva de errores y sugerencia de correcciones. Reduce drásticamente el tiempo de resolución de fallos.

Documentación Automática

Creación de documentación técnica y comentarios de código coherentes, facilitando el mantenimiento a largo plazo.

Traducción de Lenguajes

Capacidad para migrar lógica de negocio entre diferentes lenguajes de programación con alta fidelidad.

- Aumento significativo de la **productividad** permitiendo el mantenimiento del *"estado de flujo"*.

Liberando al humano de tareas repetitivas

Eficiencia en Operaciones y Proceso

Potenciando flujos de trabajo críticos mediante la automatización inteligente.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Generación de Informes

Producción automática de reportes operativos complejos a partir de datos en tiempo real, reduciendo el esfuerzo manual y errores.

Análisis de Incidencias

Identificación proactiva de patrones y causas raíz en problemas recurrentes para optimizar la toma de decisiones estratégicas.

Tareas Repetitivas

Automatización inteligente de flujos administrativos que requieren comprensión de contexto, no solo reglas fijas.

Casos de Éxito Sectoriales

Implementaciones reales que transforman la operativa diaria.

Finanzas
Evaluación ágil de riesgos (Credibly)

Seguros
Gestión de reclamaciones y fraude

Aplicaciones en el Sector Financiero y Seguros

Transformando la seguridad y la precisión operativa mediante IA Generativa.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Evaluación de Riesgos

Modelado predictivo para la concesión de préstamos. Empresas como ***Credibly*** aceleran procesos evaluando el riesgo crediticio con mayor precisión y velocidad.

Detección de Fraude

Análisis en tiempo real de patrones de transacciones inusuales. Identificación proactiva de comportamientos sospechosos para prevenir actividades ilícitas y proteger activos.

Gestión de Seguros

Evaluación automatizada de reclamaciones y análisis de patrones de comportamiento del cliente para personalizar pólizas y detectar anomalías en los siniestros reportados.

Impacto Clave: Reducción significativa de tiempos de espera y aumento en la robustez de los sistemas de seguridad transaccional.

Catalizador para la Innovación y Descubrimiento

Transformando la complejidad en velocidad: El nuevo paradigma de creación.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Descubrimiento de Fármacos

- **Modelado Molecular:** Simulación de moléculas complejas y predicción de interacciones a velocidades sin precedentes.
- **Time-to-Market:** Reducción drástica del tiempo para llevar nuevos medicamentos al mercado.
- **Terapias Personalizadas:** Predicción de interacciones medicamentosas específicas para pacientes.

Diseño de Productos

- **Exploración Iterativa:** Evaluación automática de miles de variaciones de diseño para encontrar la óptima.
- **Optimización Estructural:** Creación de productos más resistentes y ligeros mediante IA generativa.
- **Eficiencia de Materiales:** Minimización del desperdicio mediante diseños geométricamente inteligentes.

La IAG no solo mejora los procesos existentes, **habilita innovaciones** que antes eran computacionalmente imposibles.

Fuente: Análisis Estratégico .NET & AI

El Ecosistema de IA en .NET

Un conjunto robusto para la IA tradicional y generativa.

New Horizons®
Centro de Capacitación

ML.NET

Framework de machine learning de código abierto para C# y F#. Ideal para modelos predictivos personalizados y despliegues on-premise con control total de datos.

IA TRADICIONAL

Semantic Kernel

SDK de orquestación para integrar LLMs y agentes. Conecta modelos de lenguaje con código nativo, gestionando prompts, memoria y flujos de trabajo.

ORQUESTACIÓN IAG

ONNX Runtime

Acelera la inferencia de modelos de alto rendimiento. Permite la interoperabilidad entre frameworks (PyTorch, TensorFlow) y ejecución optimizada en .NET.

RENDIMIENTO

Azure OpenAI Service

Acceso empresarial a modelos GPT-4 y DALL-E. Combina la potencia de OpenAI con la seguridad, privacidad y cumplimiento de la nube de Microsoft.

Flexibilidad total: Desde local hasta la nube

ML.NET: Machine Learning para Desarrolladores .NET

New Horizons
Centro de Capacitación

Framework Core

Framework de código abierto y multiplataforma diseñado para permitir a los desarrolladores .NET integrar modelos personalizados sin salir del ecosistema.

Lenguajes Nativos

Entrenamiento y ejecución en C# y F#.

Privacidad y Control

Despliegue on-premise con control total de datos.

Extensibilidad

Integración con TensorFlow y modelos ONNX.

Casos de Uso Comunes

- Abandono de Clientes
- Detección de Fraude
- Previsión de Demanda
- Clasificación de Datos

Flujo de Trabajo

1. ENTRENAR
2. EVALUAR
3. CONSUMIR

Proceso simplificado para el ciclo de vida de modelos personalizados.

Semantic Kernel: Orquestación de IA

El puente entre los Modelos de Lenguaje (LLMs) y el código nativo de .NET.

New Horizons
Centro de Capacitación

SDK desarrollado por Microsoft que actúa como una capa de orquestación, permitiendo integrar modelos como GPT-4 en aplicaciones C#. Facilita la creación de flujos de trabajo que simulan el razonamiento humano.

Orquestación

Conecta LLMs con lógica nativa de C# de forma fluida.

Plugins

Extiende las capacidades de la IA con herramientas externas y APIs.

Prompts

Ingeniería y encadenamiento de tareas basadas en lenguaje natural.

Memoria

Gestión de contexto y recuperación de información relevante.

INFO *Ideal para chatbots inteligentes y automatización basada en agentes.*

ONNX Runtime: Interoperabilidad y Rendimiento

Ejecución optimizada de modelos de IA en el ecosistema .NET.

New Horizons
Centro de Capacitación

Alto Rendimiento Local

Optimiza y acelera la inferencia de modelos de machine learning y LLMs directamente en el hardware local.

Interoperabilidad Abierta

Permite consumir modelos entrenados en frameworks externos (PyTorch, TensorFlow) dentro de aplicaciones .NET.

Control de Datos

Al ejecutarse localmente, ofrece un control total sobre el rendimiento y la privacidad de los datos procesados.

FLUJO DE TRABAJO ONNX

1. Entrenamiento — PyTorch | TensorFlow

2. Exportación ONNX — Formato Estándar

3. Despliegue en .NET — *ONNX Runtime*

Azure OpenAI Service

Acceso a Modelos Avanzados en un Entorno Confiable

New Horizons®
Centro de Capacitación

Modelos de Vanguardia

GPT-4 Razonamiento avanzado y comprensión profunda del lenguaje natural.

DALL-E 3 Generación de imágenes fotorrealistas y creativas a partir de texto.

Codex Optimizado para la generación y traducción de código fuente.

Confianza Empresarial

Seguridad y Privacidad
Sus datos no se utilizan para entrenar modelos públicos.

Cumplimiento Normativo
Estándares globales de cumplimiento (GDPR, HIPAA, etc.).

Ecosistema Azure
Integración nativa con servicios de datos y seguridad de Azure.

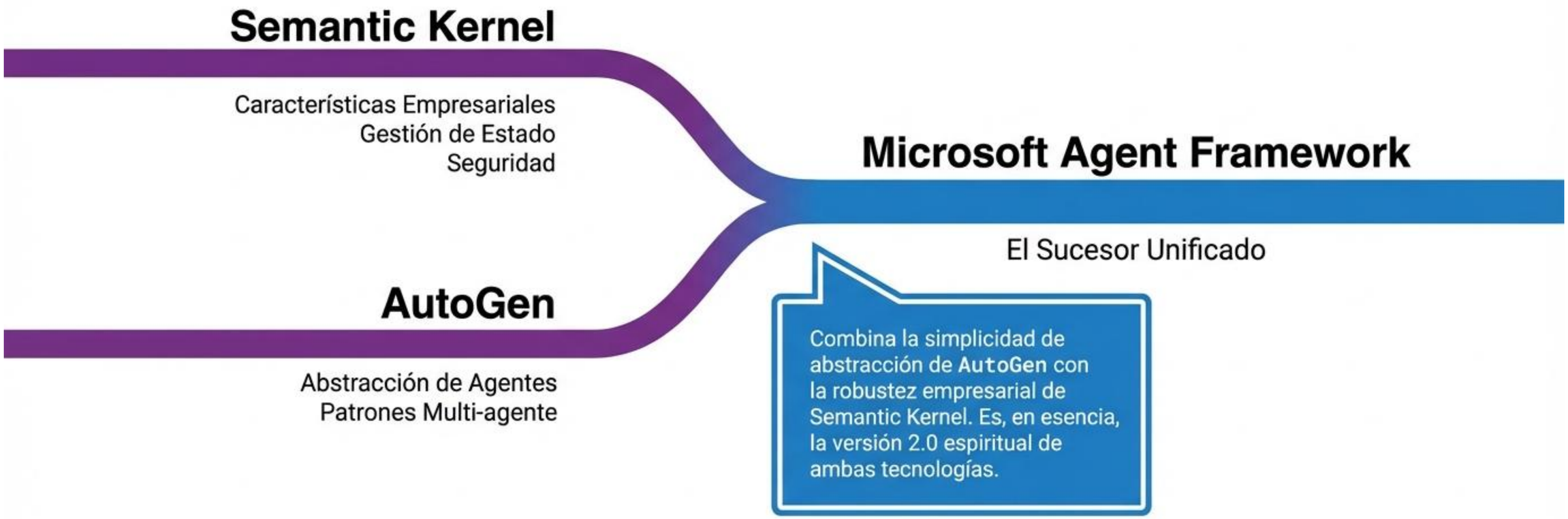
Resumen de Contenido

Búsqueda Semántica

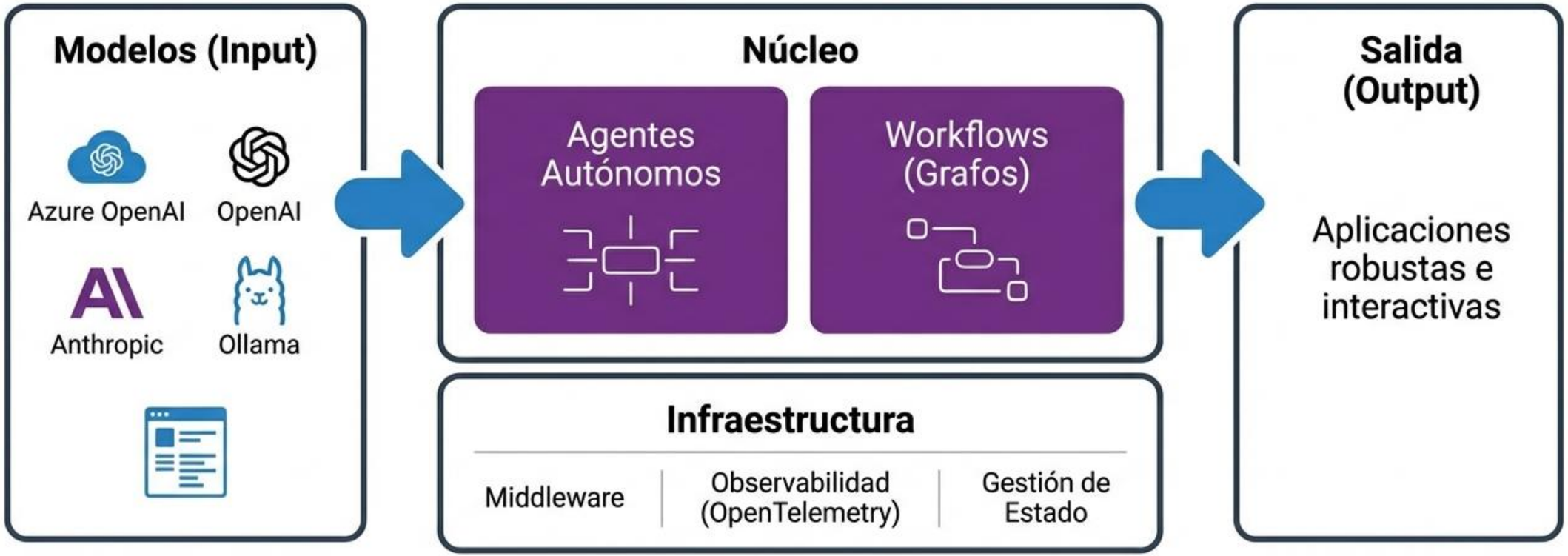
Traducción a Código

Traducción de Idiomas

La Convergencia: Evolución hacia un Estándar Unificado



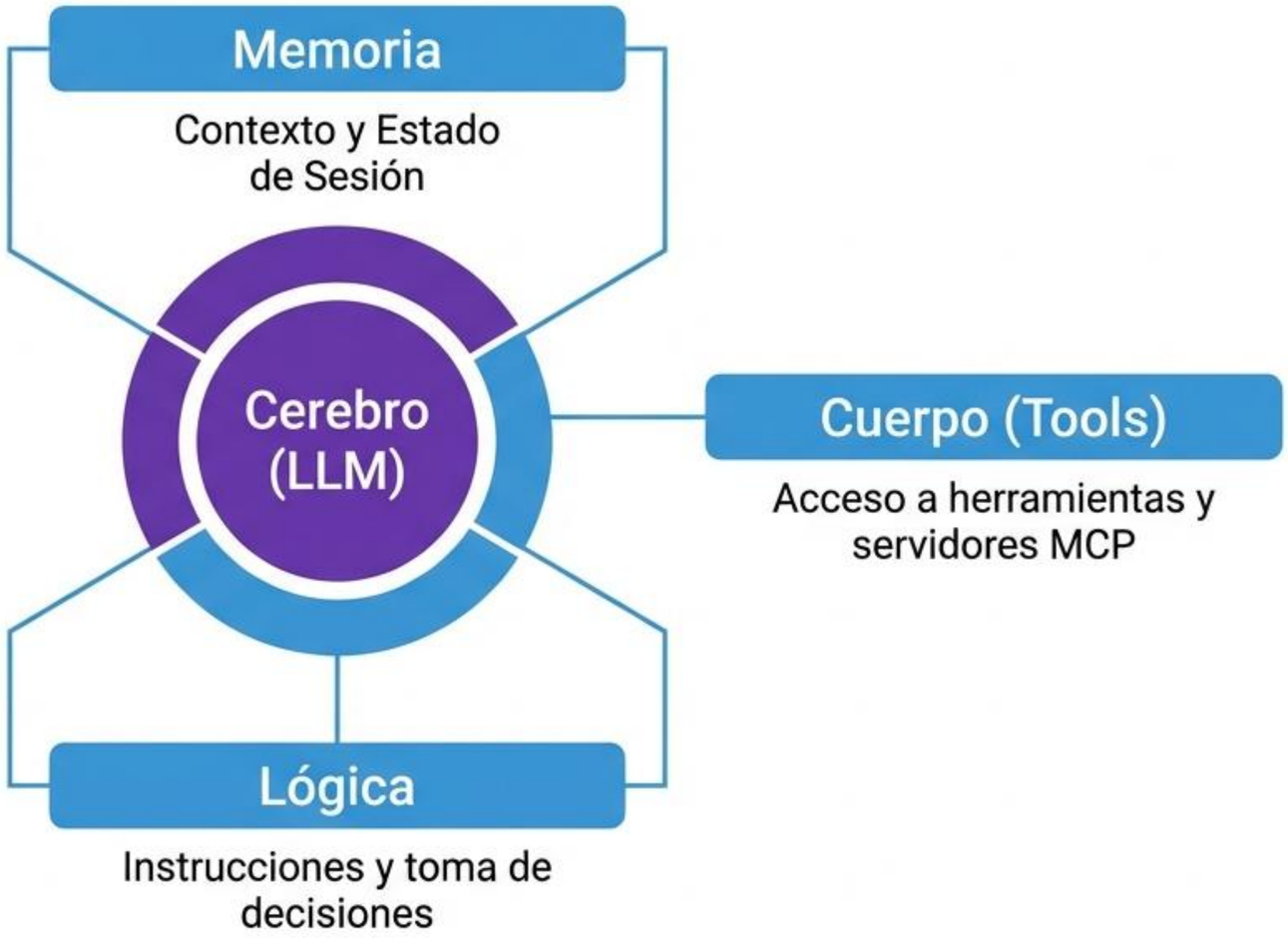
Arquitectura del Framework



Un sistema modular diseñado para la flexibilidad y la escala.

Anatomia de un Agente Inteligente

Entidades autónomas que utilizan LLMs para procesar entradas, invocar herramientas y generar respuestas dinámicas basadas en el contexto de la conversación.



Experiencia Unificada de Desarrollo

New Horizons
Centro de Capacitación

Python

```python
pip install agent-framework --pre

# AzureOpenAIResponsesClient...

agent.run("Write a haiku...")
```

C# .NET

```dotnet
dotnet add package Microsoft.Agents.AI.OpenAI --prerelease

// new OpenAIClient...

await agent.RunAsync("Write a haiku...");
```

Paridad de características y consistencia de API. De cero a un agente funcional en pocas líneas.

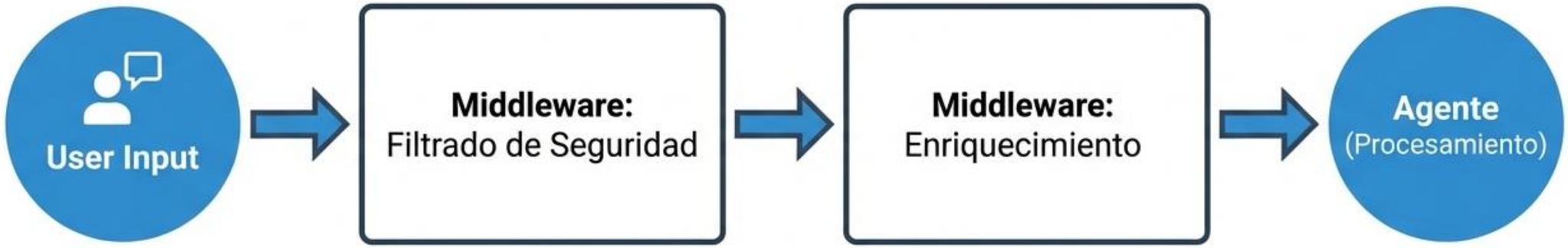
Ecosistema de Modelos y Proveedores

New Horizons®
Centro de Capacitación

	Function Tools	Structured Output	Code Interpreter	MCP Tools
Azure OpenAI	✓	✓	✓	✓
OpenAI	✓	✓	—	✓
Microsoft Foundry	✓	✓	—	—
Anthropic	✓	✓	—	—
Ollama	✓	—	—	—
GitHub Copilot	✓	✓	—	✓

Soporte multi-proveedor: desde modelos propietarios en la nube hasta open source local.

Middleware Interceptores



- Filtrado de contenido y seguridad
- Enriquecimiento de respuestas
- Manejo de excepciones personalizado

Control total sobre la conversación mediante la interceptación de acciones antes y después del agente.

Construye y Despliega

New Horizons®
Centro de Capacitación

GitHub Repository
(Docs & Ejemplos)

Paquetes
NuGet / PyPI

Microsoft Azure
AI Foundry

Open Source

El estándar para la próxima generación de aplicaciones de IA inteligente ya está aquí.

Arquitectura de Referencia

Integración moderna de componentes .NET para soluciones de IA Generativa.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Frontend: .NET MAUI / Blazor
Interfaz de usuario multiplataforma para interacción en lenguaje natural.

Backend: ASP.NET Core
Gestión de API, seguridad y lógica de negocio.

Microsoft Agent Framework
Gestión de prompts, memoria y ejecución de plugins.

Azure OpenAI Service

Base de Datos Vectorial

APIs y Plugins Internos

Flujo de datos: Entrada Usuario → Orquestación SK → Recuperación Contexto → Generación IA → Respuesta

PREGUNTAS...

1. ¿La Inferencia Creativa es una de las características de la IA Tradicional?
2. ¿Es Semantic Kernel, la ultima librería para el desarrollo de Agentes AI en Azure?

New Horizons
Centro de Capacitación

Conclusiones

Transformación Fundamental

La IA Generativa marca el paso del simple análisis de datos a la **creación de contenido original**, redefiniendo las capacidades tecnológicas actuales.

Los LLMs como Motor

Los Modelos de Lenguaje Grandes son el núcleo que impulsa la **automatización inteligente** y la innovación disruptiva en servicios y productos.

Impacto Empresarial Tangible

Mejoras críticas en **eficiencia, productividad y creatividad**. Casos de uso reales demuestran beneficios en todas las industrias.

Ecosistema .NET Preparado

Con herramientas como **Semantic Kernel y Azure OpenAI**, los desarrolladores .NET están listos para liderar la próxima generación de Apps.

GRACIAS